

OpenMower-TAF-ROS

Aenderungsdokumentation

GPS-State1: Dashboard Current Status und GPS Quality

Projekt	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Version	v0.2
Status	Arbeitsstand / zur Integration
Erstellungsdatum	2026-07-16
Verantwortlich	OpenMower-Projekt
Ablageort	Dokumentation im Projektpaket
Referenz	Korrektur zu v0.1: current_status ist kein GPS-Fahrzustand

1. Ziel der Aenderung

Das Feld data.current_status in gps_state/state1/status soll denselben betrieblichen Mäherzustand wiedergeben, der im Dashboard als Current Status angezeigt wird. Typische Werte sind mowing, idle, docking oder weitere von mower_logic gemeldete Zustände. Der bisher in v0.1 verwendete GPS-Fahrzustand ready, blocked oder stop bleibt weiterhin separat als drive_state erhalten.

2. Umgesetztes Verhalten

- robot_state_callback übernimmt msg->current_state als Quelle für current_status.
- Der Wert wird getrimmt und in Kleinbuchstaben normalisiert, damit beispielsweise MOWING als mowing veröffentlicht wird.
- Der zuletzt empfangene Betriebszustand wird threadsicher zwischengespeichert und in regulären sowie Fallback-State1-Payloads verwendet.
- Vor dem ersten RobotState-Empfang oder bei leerem Zustand wird unknown ausgegeben.
- gps_quality bleibt unverändert und entspricht weiterhin state2.quality_class.

3. MQTT-Beispiel

```
"data": {  
  "drive_state": "ready",  
  "current_status": "mowing",  
  "gps_quality": "good"  
}
```

drive_state beschreibt die GPS-Fahrfreigabe. current_status beschreibt dagegen die aktuelle Aktivität des Mähers entsprechend dem Dashboard.

4. Geaenderte Dateien

- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/GPS_STATE_MQTT_API.md
- src/lib/xbot_monitoring/README.md

5. Pruefung

Geprüft wurden die gezielten Quelltextänderungen und der erzeugte Patch. Ein vollständiger ROS-/Docker-Build konnte in der Dokumentationsumgebung nicht ausgeführt werden. Vor Produktiveinsatz wird ein Build sowie ein MQTT-Laufzeittest empfohlen, bei dem zwischen idle, mowing und docking gewechselt und gps_state/state1/status kontrolliert wird.

6. Aenderungshistorie

Version	Datum	Status	Aenderung
v0.1	2026-07-16	Ersetzt	current_status irrtuemlich aus drive_state abgeleitet.
v0.2	2026-07-16	Aktuell	current_status aus Dashboard-/RobotState current_state, kleingeschrieben.